IFMG

Guia de Conferência de Projeto Instalações Elétricas Prediais

Checklists de verificação + tabelas e parâmetros de consulta rápida — previsão de cargas, divisão de circuitos, condutores, queda de tensão, proteção (DTM, DR, DPS), eletrodutos, demanda e padrão de entrada CEMIG.

Eng. Jonathan Martins · IFMG – Campus Governador Valadares · Revisão 00 — setembro/2026
Fontes: disciplina de Instalações Elétricas do IFMG (Slides 1 a 23), NBR 5410:2004, ND 5.1 CEMIG, NR-10 e planilhas/projetos da disciplina (quadro de cargas, dimensionamento de fios e eletrodutos)

1 Checklist geral, documentação e NR-10

2 Previsão de cargas (NBR 5410, 9.5.2)

3 Circuitos, quadro, traçado e banheiros

4 Dimensionamento dos condutores

5 Queda de tensão e momento elétrico

6 Proteção: disjuntor, DR, DPS e aterramento

7 Eletrodutos

8 Alimentador, demanda e padrão de entrada

9 Roteiro de planilhas e quadro de cargas

Normas de referência (as que estão na pasta da disciplina)

Norma	Assunto	Uso no projeto
NBR 5410:2004 (versão corrigida)	Instalações elétricas de baixa tensão	Previsão de cargas (9.5), proteção (5.1, 5.3), condutores (6.2), DR (5.1.3.2.2), banheiros (9.1)
ND 5.1 CEMIG	Fornecimento em tensão secundária — edificações individuais	Tipo de fornecimento (A, B, C), padrão de entrada (Tabelas 1 e 2), demanda (Tabelas 11–16), queda de tensão (4 - 8.3)
NR-10	Segurança em instalações e serviços em eletricidade	Segurança em projetos (10.3), esquemas unifilares (10.2.3), prontuário (> 75 kW)
NBR NM 60898 · NBR 6150	Disjuntores (curvas B, C, D; $I_2 = 1{,}45\ I_n$) · eletrodutos de PVC	Valores preferenciais de I_n; diâmetros internos de eletrodutos

Tensões e convenções usadas (área CEMIG — Governador Valadares)

Fase–neutro: **127 V**	Fase–fase: **220 V**	Neutro: **azul-claro**	Proteção (PE): **verde ou verde-amarelo**
FP iluminação: **1,0**	FP TUG: **0,8**	Cargas resistivas (chuveiro, torneira): FP 1,0	Esquema de aterramento no padrão: **TN-C-S**

☐ = item para ticar **AULA** = critério adotado em aula (não necessariamente texto de norma)

Projeto / obra: _____ Conferido por: _____ Data: _____

1 Checklist geral, documentação e NR-10

NR-10 item 10.3 · NBR 5410 6.5.4.10 · Slides IFMG

Sequência do projeto

1. Levantar áreas e perímetros de cada cômodo
2. Prever pontos de luz e tomadas (quantidade e potência) — NBR 5410, 9.5.2
3. Somar potência ativa → tipo de fornecimento e padrão de entrada (ND 5.1)
4. Locar QM (na divisa, acesso ao leiturista) e QD (centro de cargas)
5. Dividir em circuitos terminais e equilibrar fases
6. Lançar eletrodutos e representar a fiação por trecho
7. Dimensionar condutores (seção mínima, ampacidade, queda de tensão)
8. Dimensionar disjuntores, DR e DPS
9. Dimensionar eletrodutos (taxa de ocupação)
10. Calcular demanda e dimensionar o alimentador
11. Quadro de cargas, diagrama unifilar, memorial e lista de materiais

Pranchas e documentos

- ☐ Planta baixa com pontos de luz, tomadas (altura e corrente), interruptores e comandos (letras)
- ☐ Eletrodutos com traçado, diâmetro e fiação representada por trecho (F, N, R, PE) com nº do circuito
- ☐ Localização do QM e do QD; padrão de entrada conforme ND 5.1
- ☐ **Quadro de cargas** (circuito, descrição, potências, tensão, corrente, fase, disjuntor, seção)
- ☐ **Diagrama unifilar** do QD: geral, DR, DPS, disjuntores, seções, fases (NR-10 10.2.3 — manter atualizado)
- ☐ Legenda de simbologia, notas gerais e tabela de materiais
- ☐ Memorial descritivo e de cálculo; ART/RRT e assinatura do responsável (NR-10 10.3.8)
- ☐ Advertência do QD (NBR 5410, 6.5.4.10): não trocar disjuntor por maior; não remover o DR — fixa, não facilmente removível

NR-10 — segurança em projetos (10.3)

- ☐ Dispositivos de desligamento com impedimento de reenergização e sinalização da condição operativa (10.3.1)
- ☐ Seccionamento de ação simultânea, quando possível (10.3.2)
- ☐ Espaço seguro para operação e manutenção; influências externas (10.3.3)
- ☐ Circuitos de comunicação, sinalização e controle identificados e separados (10.3.3.1)
- ☐ Esquema de aterramento definido; interligação neutro × PE; aterramento de massas (10.3.4)
- ☐ Condições para aterramento temporário (10.3.6)
- ☐ Projeto atualizado e disponível aos autorizados (10.3.7)
- ☐ Iluminação adequada e posição de trabalho segura (NR-17) (10.3.10)

Memorial descritivo — itens mínimos de segurança (10.3.9)

- ☐ Proteção contra choques, queimaduras e riscos adicionais
- ☐ Posição dos dispositivos de manobra: **Verde "D" desligado · Vermelho "L" ligado**
- ☐ Sistema de identificação de circuitos, dispositivos e condutores
- ☐ Restrições e advertências de acesso
- ☐ Precauções quanto a influências externas
- ☐ Princípio funcional dos dispositivos de proteção (DR, DPS, DTM)
- ☐ Compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação

Carga instalada > 75 kW: Prontuário de Instalações Elétricas (10.2.4).

Simbologia adotada na disciplina

Símbolo / notação	Significado
Triângulo vazado · meio cheio · cheio	Tomada baixa **0,30 m** · média **1,30 m** · alta **2,00 m** do piso
Triângulo com dois traços	Tomada **20 A** (sem traço: 10 A)
"1 / 2×" junto ao símbolo	Nº do circuito / quantidade de tomadas no espelho
Círculo "1×20W / e / 2"	Ponto de luz: qtd × potência · comando · circuito
Interruptor simples · 2 · 3 teclas · paralelo	Letras (h, i, j…) = comando
Linha cheia · tracejada	Eletroduto no teto/laje · no piso
Traços: fase | neutro ⌐ | retorno ⊥ | PE ⊤	Condutores em cada trecho

Não há simbologia única obrigatória — sempre incluir legenda na prancha.

2 Previsão de cargas — locais de habitação

NBR 5410 9.5.2 · ND 5.1 Tabelas 9 e 10 · Slides 6–7

Iluminação (9.5.2.1)

- ☐ Pelo menos **1 ponto de luz fixo no teto** por cômodo, comandado por interruptor de parede
- ☐ Ponto na parede admitido em lavabos, varandas, depósitos, sob escada (pequenos, teto difícil)
- ☐ Arandela no banheiro a ≥ **60 cm** do limite do boxe AULA
- ☐ Área externa: a critério do projetista/cliente (a norma não fixa)

Área do cômodo	Carga mínima
A ≤ 6 m²	**100 VA**
A > 6 m²	**100 VA** nos primeiros 6 m² + **60 VA** a cada 4 m² **inteiros**

Área (m²)	≤ 6	6–10	10–14	14–18	18–22	22–26	26–30
VA	100	100	160	220	280	340	400

Faixas: limite superior exclusivo (ex.: 9,91 m² → 100 VA; 11,43 m² → 160 VA). Valor para dimensionamento, não necessariamente a potência da lâmpada.

Pontos de tomada — quantidade mínima (9.5.2.2.1)

Local	Quantidade mínima
Banheiro	1 ponto junto ao lavatório, ≥ 60 cm do boxe (respeitar 9.1)
Cozinha, copa, área de serviço, lavanderia	1 ponto a cada **3,5 m** ou fração de perímetro; **2 tomadas** acima da bancada da pia
Varanda	≥ 1 ponto (pode ficar junto ao acesso se < 2 m² ou prof. < 0,80 m)
Salas e dormitórios	1 ponto a cada **5 m** ou fração de perímetro, bem distribuídos
Demais: A ≤ 2,25 m²	1 ponto (pode ficar fora, até 0,80 m da porta)
Demais: 2,25 < A ≤ 6 m²	1 ponto
Demais: A > 6 m²	1 ponto a cada 5 m ou fração de perímetro

Recomendável prever mais que o mínimo (evitar extensões e "benjamins"), principalmente em salas.

Potência dos pontos de tomada (9.5.2.2.2)

Local	Potência mínima
Banheiro, cozinha, copa, área de serviço, lavanderia	**600 VA** por ponto até 3 pontos; **100 VA** os excedentes (cada ambiente separado)
Idem, com > 6 pontos no conjunto desses ambientes	600 VA até 2 pontos; 100 VA excedentes
Demais cômodos	**100 VA** por ponto
TUE (uso específico)	Potência nominal do equipamento

- ☐ Aquecedor elétrico de água (chuveiro, torneira): ligação **direta**, sem tomada (9.5.2.3)
- ☐ TUE para: chuveiro, torneira elétrica, máquina de lavar, micro-ondas, forno, ar-condicionado, geladeira (a critério), secadora

Potência total e tipo de fornecimento

$$P_{ativa} = P_{ilum}(VA)\times 1{,}0 + P_{TUG}(VA)\times 0{,}8 + P_{TUE}(W)$$

Ex. aula: 1 080 + 6 900×0,8 + 12 100 = 18 700 W → trifásico.

Tipo	Carga instalada	Fios	Tensões
A	até 10 kW	2 (F+N)	127 V
B	até 15 kW	3 (2F+N)	127/220 V
C	15,1 a 75 kW	4 (3F+N)	127/220 V

ND 5.1, 5.1. Tipo A não admite motor monofásico > 2 cv nem solda > 2 kVA; tipo B/C: motor monofásico ≤ 5 cv (220 V); tipo C: motor trifásico ≤ 15 cv. Tipo C é dimensionado pela **demanda**.

Potências típicas (ND 5.1, Tab. 9)

Aparelho	W
Chuveiro 127 V / 220 V	4 400 / 6 000
Chuveiro 4 estações	6 500
Torneira elétrica	2 000
Máq. lavar roupas	1 500
Máq. lavar louças	1 500
Secadora residencial	1 100–3 500
Micro-ondas	750
Forno elétrico embutir	4 500
Geladeira / duplex	250 / 300
Banheira hidro	6 600
Bomba ½ cv / 1 cv	570 / 1 100
Sauna residencial	4 500

Ar-condicionado (ND 5.1, Tab. 10)

BTU/h	W	VA
8 500	1 300	1 550
10 000	1 400	1 650
12 000	1 600	1 900
14 000	1 900	2 100
18 000	2 600	2 860
21 000	2 800	3 080
30 000	3 600	4 000

Tipo janela; > 14 000 BTU/h em 220 V. Usar sempre dado do fabricante quando houver.

3 Circuitos, quadro, traçado e banheiros

NBR 5410 4.2.5, 9.5.3, 9.1 · Slides 8–15

Divisão em circuitos

- ☐ Iluminação separada de TUG (4.2.5.5)
- ☐ Equipamento com I_n **> 10 A** → circuito independente (9.5.3.1) — em 127 V: > 1 270 VA
- ☐ Tomadas de cozinha, copa, área de serviço e lavanderia em circuitos **exclusivos** desses locais (9.5.3.2)
- ☐ Circuito misto (iluminação + TUG) só se: $I_B \leq$ **16 A**; iluminação não toda num só circuito; tomadas não todas num só circuito (9.5.3.3)
- ☐ Limitar ilum./TUG a ≈ 10 A: **1 270 VA em 127 V** ou **2 200 VA em 220 V** AULA
- ☐ Iluminação e TUG em 127 V (F-N); TUE > 10 A em 220 V (F-F) AULA
- ☐ Circuitos com mais de uma fase: disjuntor **multipolar** (não vale unipolares com alavancas amarradas) (9.5.4)
- ☐ Cargas distribuídas entre as fases com o maior equilíbrio possível (4.2.5.6) — diferença entre fases ≤ **4 %** da potência total AULA

Quadro de distribuição (QD)

- ☐ Local de fácil acesso, desobstruído, próximo ao centro de cargas e o mais perto possível do medidor
- ☐ Fora de banheiros e longe de pias e tanques
- ☐ 1 QD a cada ~150 m², por andar ou por bloco distinto AULA
- ☐ Barramentos: fases, neutro (isolado da caixa) e proteção (ligado à caixa)
- ☐ Identificação externa e de todos os circuitos; espaço reserva
- ☐ Advertência 6.5.4.10 afixada
- ☐ QM na divisa, com acesso ao leiturista (padrão ND 5.1)

Traçado de eletrodutos e fiação

- ☐ Caminho mais curto; evitar retorno dos condutores em direção ao QD
- ☐ Interligações pelas caixas de luminária no teto
- ☐ Evitar cruzamento de eletrodutos na laje
- ☐ Trechos contínuos sem caixa: ≤ **15 m** (interno) / **30 m** (externo); reduzir **3 m por curva de 90°** (6.2.11.1.6)
- ☐ Condutores de circuitos diferentes no mesmo eletroduto identificados
- ☐ Na prática ≤ 6–7 condutores por eletroduto (enfiação e FCA) AULA
- ☐ Fase no interruptor; retorno no centro da lâmpada; neutro na base rosqueada; PE na luminária metálica
- ☐ Paralelo (three-way) e intermediário (four-way) representados com retornos corretos
- ☐ Cada trecho: quantidade de F, N, R, PE e nº do circuito
- ☐ Somente eletrodutos não propagantes de chama; vedado usar "mangueira" como eletroduto (6.2.11.1.1–2)

Locais com banheira ou chuveiro (NBR 5410, 9.1)

Vol.	Limites	IP mín.	Admitido
0	Interior da banheira / piso do boxe	IPX7	Só SELV ≤ 12 V (fonte fora)
1	Sobre o vol. 0 até 2,25 m (ou 0,60 m em volta do chuveiro sem boxe)	IPX4	Aquecedor de água classe I ou II
2	+ 0,60 m em volta do vol. 1, até 3 m	IPX3	Luminária classe II; aquecedor classe I/II
3	+ 2,40 m em volta do vol. 2, até 2,25 m	IPX1	Tomadas com DR 30 mA, SELV ou transf. de separação

- ☐ Nenhum dispositivo de proteção, seccionamento ou comando (inclusive tomada) nos volumes 0, 1 e 2
- ☐ Equipotencialização suplementar dos elementos condutivos dos volumes 0 a 3
- ☐ Todos os circuitos do banheiro com **DR ≤ 30 mA**
- ☐ Banheiros públicos: IPX5 nos volumes 2 e 3

4 Dimensionamento dos condutores

NBR 5410 6.2.5–6.2.6 · Tabelas 33, 36, 40, 42, 47, 48, 58 · Slides 16–17

Roteiro — adotar a maior seção dos três critérios

1. **Seção mínima** (Tab. 47): iluminação 1,5 mm²; força/tomadas 2,5 mm² (cobre)
2. **Capacidade de condução**: $I_B = P(VA)/V$ → $I' = I_B/(FCT \times FCA)$ → Tab. 36 (método B1, nº de condutores carregados) → seção com $I_Z \geq I'$
3. **Queda de tensão**: momento elétrico ΣP·L do ramo mais desfavorável (seção 5)

$I_B = P / V$ (mono/bifásico) · $I_B = P / (\sqrt{3} \cdot V_L)$ (trifásico)

I_Z (corrigida) = $I_{tabela} \times FCT \times FCA$

- ☐ Cobre em residências/prédios (alumínio só em casos industriais/comerciais — 6.2.3.8)
- ☐ PVC 70 °C; ambiente de referência 30 °C (FCT = 1,0 na disciplina)
- ☐ Eletroduto embutido em alvenaria = método **7** → **B1** (Tab. 33)
- ☐ Condutores carregados (Tab. 46): F+N = 2; F+F = 2; 3F+N equilibrado = 3. PE não é carregado
- ☐ FCA pelo trecho com **mais circuitos** no mesmo eletroduto (Tab. 42, ref. 1)
- ☐ **Neutro**: monofásico = fase (6.2.6.2.2); trifásico pela Tab. 48 (redução só se S > 25 mm² e condições de 6.2.6.2.6)
- ☐ **PE**: Tab. 58; PE fora do conduto: ≥ 2,5 mm² (com proteção mecânica) ou 4 mm² (sem)
- ☐ ≥ 10 mm²: usar cabo (ND 5.1)

Ex. aula: chuveiro 4 500 W, 220 V, 4 circuitos no eletroduto → I_B = 20,45 A; I' = 20,45/0,65 = 31,5 A → 4 mm² (32 A). TUG 18 A com FCA 0,65: 2,5 mm² dá I_Z = 15,6 A (não serve) → 4 mm².

Tab. 36 — capacidade de condução (A) · cobre · PVC 70 °C · 30 °C

Seção (mm²)	B1 (eletroduto embutido)		B2		C (parede)		D (enterrado)	
	2 cond.	3 cond.	2	3	2	3	2	3
0,5	9	8	9	8	10	9	12	10
0,75	11	10	11	10	13	11	15	12
1	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	**17,5**	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	**24**	21	23	20	27	24	29	24
4	**32**	28	30	27	36	32	38	31
6	**41**	36	38	34	46	41	47	39
10	**57**	50	52	46	63	57	63	52
16	**76**	68	69	62	85	76	81	67
25	**101**	89	90	80	112	96	104	86
35	**125**	110	111	99	138	119	125	103
50	**151**	134	133	118	168	144	148	122
70	**192**	171	168	149	213	184	183	151
95	**232**	207	201	179	258	223	216	179
120	**269**	239	232	206	299	259	246	203

Método D: ambiente de referência do solo 20 °C.

Tab. 42 — FCA, condutores em feixe / eletroduto (ref. 1)

Circuitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9–11	12–15	16–19	≥ 20
FCA	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38

Tab. 40 — FCT (isolação PVC, ambiente)

°C	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
FCT	1,22	1,17	1,12	1,06	1,00	0,94	0,87	0,79	0,71	0,61	0,50

Tab. 48 — neutro reduzido (circuitos trifásicos)

Fase (mm²)	≤ 25	35	50	70	95	120	150	185	240
Neutro (mm²)	S	25	25	35	50	70	70	95	120

Redução só se permitida por 6.2.6.2.6 (circuito equilibrado, harmônicas baixas, neutro protegido).

Tab. 47 — seção mínima (Cu)

Circuito	mm²
Iluminação	1,5
Força (tomadas)	2,5
Sinalização/controle	0,5
Condutor nu — força	10

Tab. 58 — condutor de proteção

Fase S (mm²)	PE (mm²)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

5 Queda de tensão e momento elétrico

NBR 5410 6.2.7 · ND 5.1 cap. 4 item 8.3 · Slide 18

Limites

Trecho	Limite	Fonte
Do ponto de entrega (BT) ao ponto de utilização	**5 %**	NBR 5410, 6.2.7.1 c
Com transformador próprio / gerador	7 %	NBR 5410, 6.2.7.1 a, b, d
Circuitos terminais — em nenhum caso	**≤ 4 %**	NBR 5410, 6.2.7.2
Da medição até a carga (iluminação e força)	**4 %**	ND 5.1, 8.3 (demanda ≤ 304 kVA)

Distribuição adotada na disciplina AULA	
Ponto de entrega → quadro de medição	1 %
Quadro de medição → QD (alimentador)	2 %
QD → último ponto do circuito terminal	2 %

Motores: queda maior admitida só durante a partida (6.2.7.3). Usar a corrente de projeto do circuito (6.2.7.4).

Fórmulas

$R = \rho \cdot L/S$ ρ_{Cu} = 0,0172 Ω·mm²/m (20 °C) · ρ_{Al} = 0,028

Monofásico (2 condutores): $\Delta V\% = 200 \cdot \rho \cdot L \cdot I/(V \cdot S) = 200 \cdot \rho \cdot \Sigma(P \cdot L)/(V^2 \cdot S)$

Seção mínima: $S = 200 \cdot \rho \cdot \Sigma(P \cdot L)/(\Delta V\% \cdot V^2)$ P em VA, L em m

Trifásico equilibrado: $\Delta V\% = 100 \cdot \sqrt{3} \cdot \rho \cdot L \cdot I/(V_L \cdot S)$

- ☐ Calcular ΣP·L de **cada ramo**; usar o ramo de maior momento
- ☐ L medido do QD até cada carga, incluindo descidas (QD → teto ≈ 2 m; teto → tomada ≈ 2 m) AULA
- ☐ Tensão do circuito: 127 V (F-N) ou 220 V (F-F)
- ☐ Conferir a seção pela tabela abaixo com o % do trecho

Ex. aula: TUG com Σ(P·L) = 24 200 VA·m, 127 V, 2 % → 4 mm² (a ampacidade pedia 1,5 mm² e a seção mínima 2,5 mm²).

Máximo Σ(P × L) em VA·m — circuitos em 127 V

Seção (mm²)	1 %	2 %	3 %	4 %
1,5	7 016	14 032	21 048	28 064
2,5	11 694	23 387	35 081	46 774
4	18 710	37 419	56 129	74 839
6	28 064	56 129	84 193	112 258
10	46 774	93 548	140 322	187 096
16	74 839	149 677	224 516	299 354
25	116 935	233 871	350 806	467 741

Máximo Σ(P × L) em VA·m — circuitos em 220 V

Seção (mm²)	1 %	2 %	3 %	4 %
1,5	21 054	42 108	63 162	84 216
2,5	35 090	70 180	105 270	140 360
4	56 144	112 288	168 432	224 576
6	84 216	168 432	252 648	336 864
10	140 360	280 720	421 080	561 440
16	224 576	449 152	673 728	898 304
25	350 900	701 800	1 052 700	1 403 600

Tabelas da disciplina (Slide 18), método simplificado para circuitos com cargas pequenas e distribuídas; ρ do cobre, circuito a 2 condutores.

Conferência rápida

- ☐ Todos os circuitos terminais com ΣP·L e % adotado registrados
- ☐ Alimentador QM → QD verificado com a potência demandada da fase mais carregada
- ☐ Soma dos trechos ≤ 4 % (ND) a partir da medição e ≤ 5 % do ponto de entrega
- ☐ Nenhum terminal > 4 %

6 Proteção: disjuntor, DR, DPS e aterramento

NBR 5410 5.1.3.2.2, 5.3.4, 6.3.5 · NBR NM 60898 · Slides 20–22

Disjuntor termomagnético (DTM)

Sobrecarga (5.3.4.1): $I_B \le I_n \le I_Z$ e $I_2 \le 1{,}45 \cdot I_Z$

Com disjuntor NBR NM 60898, $I_2 = 1{,}45 \cdot I_n$ → a 2ª condição fica atendida se $I_n \le I_Z$. I_Z = capacidade **já corrigida** (FCT × FCA).

- ☐ Ligado somente nos condutores **fase**
- ☐ Se não houver I_n comercial entre I_B e I_Z: aumentar a seção e refazer
- ☐ Capacidade de interrupção ≥ corrente de curto no ponto
- ☐ Disjuntor geral compatível com o padrão de entrada (ND 5.1 Tab. 1/2)

Correntes nominais preferenciais I_n (A)											
6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125

Curva	Disparo magnético	Aplicação
B	3 a 5 × I_n	Resistivas: chuveiro, aquecedor, TUG
C	5 a 10 × I_n	Ar-condicionado, bombas, micro-ondas, iluminação com reator
D	10 a 20 × I_n	Grandes motores, transformadores

Ex. aula: chuveiro 7 500 W / 220 V → I_B = 34,1 A; FCA 0,8 → 42,6 A → 10 mm² (57 A) → I_Z = 57 × 0,8 = 45,6 A → **40 A curva B**.

DPS

- ☐ Junto ao ponto de entrada da linha ou no quadro principal mais próximo (6.3.5.2.1)
- ☐ Tipo I: entrada/QGBT (edificação com SPDA) · **Tipo II: no QD** (usual residencial) · Tipo III: junto ao equipamento
- ☐ Entre fase e terra (e neutro–terra se o neutro não for aterrado no local)
- ☐ U_c: **175 V** (rede 127 V) · 275 V (220 V) · 460 V (380 V)
- ☐ $I_{máx}$: urbano central 8–20 kA · periferia 20–40 kA · rural ≥ 65 kA
- ☐ Indicador de estado visível (verde ok / vermelho trocar)
- ☐ DPS ≠ SPDA (para-raios protege a estrutura; DPS a instalação)

DR — proteção adicional obrigatória (5.1.3.2.2) — $I_{\Delta n} \le 30$ mA

- ☐ Circuitos de locais com **banheira ou chuveiro**
- ☐ Tomadas em **áreas externas**
- ☐ Tomadas internas que possam alimentar equipamentos no exterior
- ☐ Em habitação: **cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens** e áreas internas molhadas ou laváveis
- ☐ Idem em edificações não residenciais (tomadas)
- ☐ Iluminação externa (jardins) AULA

Aplica-se a tomadas até 32 A. Não se aplica a esquema IT de continuidade essencial.

- ☐ DR ligado em **fase e neutro**; neutro **não** pode ser aterrado após o DR
- ☐ Nº de polos ≥ condutores carregados do circuito
- ☐ I_n do DR ≥ I_n do DTM associado; interruptor DR sempre com proteção contra sobrecorrente a montante
- ☐ DR geral × DR por grupo: avaliar desligamentos indevidos (fugas somadas)

Aterramento e equipotencialização

- ☐ Esquema definido no projeto (TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT) — CEMIG recomenda **TN-C-S** no padrão de entrada
- ☐ Haste e condutor de aterramento conforme ND 5.1 (cobre nu 10 mm², 1–3 hastes conforme faixa)
- ☐ PE em todos os circuitos; massas metálicas e luminárias metálicas aterradas
- ☐ Barramento de proteção ligado à carcaça do QD; neutro isolado
- ☐ Equipotencialização suplementar nos banheiros (9.1.3.1.2)
- ☐ Após o ponto de separação PEN → N + PE, nunca reunir N e PE novamente

Montagem do QD (conferir no unifilar)

- ☐ Disjuntor geral → DPS → DR (geral ou por grupo) → DTMs dos circuitos
- ☐ Circuitos 220 V com disjuntor bipolar; trifásicos com tripolar
- ☐ Cada circuito identificado; reserva de espaço

Conferência

- ☐ Taxa de ocupação máxima: **53 %** (1 condutor) · **31 %** (2) · **40 %** (3 ou mais) (6.2.11.1.6)
- ☐ Trechos sem caixa: ≤ 15 m (interno) / 30 m (externo), −3 m por curva de 90°
- ☐ Não propagante de chama; resistente aos esforços da técnica construtiva
- ☐ Somente produtos vendidos como eletroduto (nunca "mangueira")
- ☐ Seções diferentes: converter para uma seção equivalente (tabela de relação de áreas) ou somar áreas
- ☐ Usar o **diâmetro externo** do condutor isolado (fabricante), não a seção nominal

> $D_{int,mín} = d_{ext}\cdot\sqrt{(n/K)}$ n condutores iguais; K = taxa máx. (0,53 / 0,31 / 0,40)

Ex.: 6 × 10 mm² (d = 5,9 mm), K = 0,40 → D = 5,9·√(6/0,4) = 22,9 mm → Di 26,8 → **DN 32**.

Diâmetro externo — condutor isolado 750 V (cabo)

mm²	d_{ext} (mm)	Área (mm²)
1,5	3,0	7,1
2,5	3,7	10,7
4	4,2	13,8
6	4,8	18,1
10	5,9	27,3
16	6,9	37,4
25	8,5	56,7
35	9,5	71,0
50	11,0	95,0

Pirelli Pirastic Antiflan (referência da aula).

Eletroduto — NBR 6150

DN	D ext.	D int.
16	16,7	12,7
20	21,1	16,1
25	26,2	21,0
32	33,2	26,8
40	42,2	35,0
50	47,8	39,8
60	59,4	50,2
75	75,1	64,1
85	88,0	75,6

DN mínimo do eletroduto (mm) × nº de condutores de mesma seção

mm²	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,5	16	16	16	16	16	16	20	20	20
2,5	16	16	16	20	20	20	20	25	25
4	16	16	20	20	20	25	25	25	25
6	16	20	20	25	25	25	25	32	32
10	20	20	25	25	32	32	32	40	40
16	20	25	25	32	32	40	40	40	40
25	25	32	32	40	40	40	50	50	50
35	25	32	40	40	50	50	50	50	60
50	32	40	40	50	50	60	60	60	75
70	40	40	50	60	60	60	75	75	75
95	40	50	60	60	75	75	75	85	85
120	50	50	60	75	75	75	85	85	—

Relação entre áreas dos condutores (converter para seção equivalente)

ref. \ cabo	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
1,5	1	1,51	1,94	2,55	3,85	5,27	7,99	10	13,38
2,5	0,66	1	1,29	1,69	2,55	3,50	5,30	6,64	8,88
4	0,51	0,78	1	1,31	1,98	2,71	4,11	5,14	6,88
6	0,39	0,59	0,76	1	1,51	2,07	3,13	3,92	5,25
10	0,26	0,39	0,51	0,66	1	1,37	2,08	2,60	3,48
16	0,19	0,29	0,37	0,48	0,73	1	1,52	1,90	2,54
25	0,13	0,19	0,24	0,32	0,48	0,66	1	1,25	1,68

Valor = área(coluna)/área(linha): multiplique o nº de cabos da **coluna** para obter o equivalente em cabos da **linha**. Ex. aula: 3 × 4 mm² + 5 × 10 mm² → linha 10, coluna 4 = 0,51 → 1,53 + 5 = 6,53 ≈ 7 cabos de 10 mm² → DN 32.

8 Alimentador, demanda e padrão de entrada

ND 5.1 cap. 5 e Tabelas 1, 2, 11–14 · Slide 17 (alimentação)

Roteiro do circuito de alimentação (QM → QD)

1. Equilibrar os circuitos terminais nas fases (diferença ≤ 4 % da potência total) **AULA**
2. Calcular a potência demandada (total ou da fase mais carregada)
3. Ampacidade: $I = P_{d,fase}/V$ com FCT e FCA → Tab. 36
4. Queda de tensão QM→QD (2 % na disciplina) pelo momento $P_d \cdot L$
5. Neutro (Tab. 48) e PE (Tab. 58)
6. Conferir com o mínimo do padrão (ND 5.1 Tab. 1/2) e o disjuntor geral

Ex. aula: 20 080 VA, fases 6 700/6 380/7 000 VA (3 %); P_d média ≈ 5 406 VA/fase; I = 5 406/(127 × 1,0 × 0,7) = 60,8 A → 16 mm² (76 A); queda 54 060 VA·m em 2 % → 6 mm² → adotado 16 mm² (F, N e PE).

Demanda — ND 5.1 (cap. 5, item 2.3)

D = a + b + c + d + e + f (kVA)

a	Iluminação e tomadas — Tab. 11 (residencial) / 12
b	Eletrodomésticos e aquecimento — Tab. 14 por grupo: b1 chuveiros/torneiras/cafeteiras · b2 aquecedores de água · b3 fornos/fogões/grill · b4 lavar/secar/ferro · b5 demais
c	Ar-condicionado — Tab. 14 (central: 100 %)
d	Motores — Tab. 15/16
e	Solda: 100 % maior + 70 % 2º + 40 % 3º + 30 % demais
f	Raios-X: 100 % maior + 10 % demais

Iluminação/tomadas: kVA = kW (incandescente); descarga e tomadas kVA = kW/0,92. Aquecimento FP = 1.

Tab. 11 — ilum. e tomadas (resid.)

CI (kW)	FD
≤ 1	0,86
1–2	0,81
2–3	0,76
3–4	0,72
4–5	0,68
5–6	0,64
6–7	0,60
7–8	0,57
8–9	0,54
9–10	0,52
> 10	0,45

Tab. 14 — aparelhos (por grupo)

Nº	FD %	Nº	FD %
1	100	9	54
2	92	10	52
3	84	11	49
4	76	12	48
5	70	13	46
6	65	14	45
7	60	15	44
8	57	16–20	43–40

ND 5.1 Tabela 1 — tipos A e B (carga instalada)

Faixa	kW	Fios	Disj. NEMA/IEC (A)	Ramal Cu (mm²)	Eletroduto PVC/aço	PE (mm²)
A1	até 5,0	2	40 / 40	6	32 / 25	6
A2	5,1–6,5	2	50 / 50	10		10
A3	6,6–10,0	2	70 / 63	16		16
B1	até 10,0	3	40 / 40	10		10
B2	10,1–15,0	3	60 / 63	16		16

Aterramento: cobre nu 10 mm², 1 eletrodo. Neutro = fase. Seções e diâmetros são mínimos.

ND 5.1 Tabela 2 — tipo C (demanda provável)

Faixa	kVA	Disj. NEMA/IEC (A)	Ramal Cu (mm²)	Eletroduto PVC/aço	Eletrodos	PE (mm²)
C1	até 15,0	40 / 40	10	32 / 25	2	10
C2	15,1–23,0	60 / 63	16	32 / 25	2	16
C3	23,1–27,0	70 / 80	25	40 / 32	2	16
C4	27,1–38,0	100 / 100	35	40 / 32	2	16
C5	38,1–47,0	120 / 125	50	50 / 40	2	25
C6	47,1–57,0	150 / 150	70	60 / 50	3	35
C7	57,1–66,0	175 / 175	95	75 / 65	3	35
C8	66,1–75,0	200 / 200	95	75 / 65	3	35

4 fios, 3 fases; aterramento cobre nu 10 mm². C1–C5 medição direta. Disjuntores homologados pela CEMIG (Manual do Consumidor nº 11); tipos C, E e F com disjuntor tripolar.

Demanda escalonada **AULA**

kVA	%Dem.	%Direta
até 3	95	95
3–6	85	92
6–9	76	88
9–12	70	83
12–15	62	79
15–20	74	77
20–25	68	76
25–35	72	75
35–45	68	73

Tab. 13 — fornos e fogões

Nº	≤ 3,5 kW	> 3,5 kW
1	0,80	1,00
2	0,75	1,00
3	0,70	0,80
4	0,66	0,65
5	0,62	0,55
6	0,59	0,50

Opção simples da aula: 65–90 % da potência (maior % para cargas pequenas).

9 Roteiro de planilhas e quadro de cargas

Planilhas da disciplina (Quadro de cargas, Dimensionamento de fios e eletrodutos)

Antes de fechar a planilha de fios

- ☐ Cada circuito: W/VA, tensão, I_B, nº de circuitos no pior eletroduto, FCA, condutores carregados
- ☐ Seção por ampacidade × seção mínima × queda de tensão — adotada = maior
- ☐ Momento elétrico de todos os ramos (circuitos ramificados) registrado
- ☐ Neutro = fase (monofásico) e PE pela Tab. 58
- ☐ Disjuntor com $I_B \le I_n \le I_Z$ (I_Z corrigido) e curva adequada
- ☐ Correntes das fases (I_A, I_B, I_C) e disjuntor geral compatíveis
- ☐ Planilha × planta × unifilar: mesmos números de circuito, seções e disjuntores

Planilha de eletrodutos

- ☐ Eletroduto (trecho) · circuitos passantes · seções · F/N/R/PE por circuito
- ☐ Conversão para seção equivalente → nº de cabos → DN pela tabela
- ☐ Alimentador (FFF N PE) dimensionado à parte

Ex. da disciplina: 6 × 2,5 + 3 × 1,5 → 3 × 0,66 = 1,98 → 8 cabos de 2,5 → DN 20; alimentador 5 × 16 mm² → DN 32.

Quadro de cargas — preencher

Circ.	Descrição	Ilum. (VA)	TUG (VA)	TUE (W)	FP	Pot. (VA)	V	I_B (A)	Fase(s)	FCA	Seção (mm²)	ΣP·L	Disj. (A)/curva	DR	Fase A	Fase B	Fase C
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
Total	Disjuntor geral: ____ A · DPS: ____ · DR: ____																

Modelo com as colunas da planilha "Quadro de cargas" da disciplina. Circuitos 220 V: dividir a potência igualmente entre as duas fases. Conferir equilíbrio: (fase maior − fase menor)/total ≤ 4 %.

Atenção à norma × aula: a disciplina divide a queda em 1 % + 2 % + 2 %. A NBR 5410 limita os circuitos terminais a 4 % (6.2.7.2) e o total a 5 % do ponto de entrega; a ND 5.1 limita a 4 % da medição até a carga. A divisão da aula atende aos três limites.